Function: Questions and Shortened Solutions

Question 01

English

Let $S = \{1, 2, 3, \ldots, 10\}$ and $T = \{0, 1, 2, 3\}$. Then the number of functions $f : S \to T$ such that $f(xy) = f(x) + f(y)$ for all $x, y \in S$ with $xy \in S$ is

(A) 64
(B) 48
(C) 56
(D) 72

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $S = \{1, 2, 3, \ldots, 10\}$ तथा $T = \{0, 1, 2, 3\}$ है। तब ऐसे फलनों $f : S \to T$ की संख्या, जिनके लिए $xy \in S$ वाले सभी $x, y \in S$ के लिए $f(xy) = f(x) + f(y)$ है, बराबर है

(A) 64
(B) 48
(C) 56
(D) 72

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$x = y = 1$: $f(1) = 2f(1) \Rightarrow f(1) = 0$; with 1 as a factor the condition then holds automatically

Products inside S: $4 = 2 \cdot 2$, $6 = 2 \cdot 3$, $8 = 2 \cdot 4$, $9 = 3 \cdot 3$, $10 = 2 \cdot 5$, so $f(4) = 2a,\ f(8) = 3a,\ f(9) = 2b,\ f(6) = a + b,\ f(10) = a + c$ where $a = f(2),\ b = f(3),\ c = f(5)$; $f(7)$ is free

Values must lie in T: $3a \leq 3 \Rightarrow a \in \{0, 1\}$; $2b \leq 3 \Rightarrow b \in \{0, 1\}$; $a + c \leq 3$

$a = 0$: $2 \cdot 4 \cdot 4 = 32$ choices of $(b, c, f(7))$; $a = 1$: $c \in \{0, 1, 2\}$, so $2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$

Total $= 32 + 24 = 56$ (64 ignores the condition on $f(10)$)

Correct Option: (C)

Question 02

English

Let $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ be a function, differentiable at $x = 1$, such that $f(xy) = f(x) + f(y)$ for all $x, y \in (0, \infty)$ and $f'(1) = 2$. Let $h : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ be defined by $h(x) = x^2 - 3x + f(x)$. Then which of the following statements is TRUE?

(A) h is a bijection, and the equation $h(x) = h^{-1}(x)$ has exactly one solution, which lies in the interval $(3, 4)$

(B) h is a bijection, and the equation $h(x) = h^{-1}(x)$ has exactly one solution, namely $x = 1$

(C) h is a bijection, and the equation $h(x) = h^{-1}(x)$ has exactly three solutions

(D) h is not one-one

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ एक फलन है, जो $x = 1$ पर अवकलनीय है, तथा सभी $x, y \in (0, \infty)$ के लिए $f(xy) = f(x) + f(y)$ एवं $f'(1) = 2$ है। माना कि $h : (0, \infty) \to \mathbb{R}$, $h(x) = x^2 - 3x + f(x)$ द्वारा परिभाषित है। तब निम्न में से कौन-सा कथन सत्य है?

(A) h एकैकी तथा आच्छादक है, और समीकरण $h(x) = h^{-1}(x)$ का ठीक एक हल है, जो अन्तराल $(3, 4)$ में स्थित है

(B) h एकैकी तथा आच्छादक है, और समीकरण $h(x) = h^{-1}(x)$ का ठीक एक हल है, अर्थात् $x = 1$

(C) h एकैकी तथा आच्छादक है, और समीकरण $h(x) = h^{-1}(x)$ के ठीक तीन हल हैं

(D) h एकैकी नहीं है

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$x = y = 1 \Rightarrow f(1) = 0$; $f(x + t) - f(x) = f\left(1 + \dfrac{t}{x}\right) \Rightarrow f'(x) = \dfrac{f'(1)}{x} = \dfrac{2}{x} \Rightarrow f(x) = 2\log_e x$

$h'(x) = 2x - 3 + \dfrac{2}{x} = \dfrac{2x^2 - 3x + 2}{x} > 0$ (discriminant $9 - 16 < 0$), so h is strictly increasing, hence one-one; $h \to -\infty$ as $x \to 0^+$ and $h \to \infty$ as $x \to \infty$, so h is onto $\mathbb{R}$

For increasing h: if $h(x) = h^{-1}(x) = y$ then $h(y) = x$; $x < y \Rightarrow h(x) < h(y)$, i.e. $y < x$, contradiction (similarly $x > y$). So $h(x) = h^{-1}(x) \iff h(x) = x$ (graphs meet only on $y = x$)

$g(x) = h(x) - x = x^2 - 4x + 2\log_e x$, $g'(x) = \dfrac{2(x-1)^2}{x} \geq 0$: g strictly increasing, at most one root

$g(3) = 2\log_e 3 - 3 < 0$, $g(4) = 2\log_e 4 > 0$: exactly one root, in $(3, 4)$ ($g(1) = -3 \neq 0$, so (B) is wrong)

Correct Option: (A)

Question 03

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = x^3 + 2x - 2$, and let $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be the inverse of f. Let P be a point at which the curves $y = f(x)$ and $y = g(x)$ intersect, and let θ be the acute angle between these two curves at P. Then $\tan\theta$ is equal to

(A) $\frac{24}{5}$

(B) $\frac{12}{5}$

(C) $\frac{5}{12}$

(D) $\frac{12}{13}$

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 + 2x - 2$ द्वारा परिभाषित है, तथा $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, f का प्रतिलोम फलन है। माना कि P एक ऐसा बिन्दु है जिस पर वक्र $y = f(x)$ तथा $y = g(x)$ प्रतिच्छेद करते हैं, तथा P पर इन दोनों वक्रों के बीच का न्यून कोण θ है। तब $\tan\theta$ बराबर है

(A) $\frac{24}{5}$

(B) $\frac{12}{5}$

(C) $\frac{5}{12}$

(D) $\frac{12}{13}$

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$f'(x) = 3x^2 + 2 > 0$: f strictly increasing, and onto $\mathbb{R}$ (cubic), so g exists

Graphs of f and g are mirror images in $y = x$; for increasing f they meet only on $y = x$ (if $f(a) = b,\ f(b) = a$ with $a < b$ then $b < a$)

$f(x) = x \Rightarrow x^3 + x - 2 = (x-1)(x^2 + x + 2) = 0 \Rightarrow x = 1$, so $P(1, 1)$

Slopes at P: $m_1 = f'(1) = 5$, $m_2 = g'(1) = \dfrac{1}{f'(g(1))} = \dfrac{1}{5}$

$\tan\theta = \left|\dfrac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2}\right| = \dfrac{24/5}{2} = \dfrac{12}{5}$ ($\dfrac{24}{5}$ forgets $1 + m_1 m_2 = 2$; $\dfrac{12}{13}$ is $\sin\theta$)

Correct Option: (B)

Question 04

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \sin\left(\cos\frac{\pi x}{2}\right) + \cos\left(\sin\frac{2\pi x}{3}\right)$. Then the fundamental period of f is

(A) 6
(B) 24
(C) 4
(D) 12

Only one option is correct.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \sin\left(\cos\frac{\pi x}{2}\right) + \cos\left(\sin\frac{2\pi x}{3}\right)$ द्वारा परिभाषित है। तब f का मूल आवर्तकाल है

(A) 6
(B) 24
(C) 4
(D) 12

केवल एक विकल्प सही है।

Solution

$\sin(\cos(t+\pi)) = \sin(-\cos t) = -\sin(\cos t)$, so $\sin(\cos t)$ has fundamental period 2π (not π); with $t = \frac{\pi x}{2}$: period 4

$\cos(\sin(t+\pi)) = \cos(-\sin t) = \cos(\sin t)$, and no smaller shift works, so $\cos(\sin t)$ has period π; with $t = \frac{2\pi x}{3}$: period $\frac{3}{2}$

Period of the sum $= \text{LCM}\left(4, \frac{3}{2}\right) = \frac{\text{LCM}(8,3)}{2} = 12$

Check: $f(x+6) = -\sin\left(\cos\frac{\pi x}{2}\right) + \cos\left(\sin\frac{2\pi x}{3}\right) \neq f(x)$ (at $x = 0$: $1 - \sin 1 \neq 1 + \sin 1$), so 6 is not a period (6 comes from taking π as the period of $\sin(\cos t)$)

Correct Option: (D)

Question 05

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be a function, continuous at $x = 0$, such that $f(x + y) = f(x)f(y)$ for all $x, y \in \mathbb{R}$ and $f(x) \geq 1 + 2x$ for all $x \in \mathbb{R}$. Then the value of $f(\log_e 6)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एक फलन है, जो $x = 0$ पर सतत है, तथा सभी $x, y \in \mathbb{R}$ के लिए $f(x + y) = f(x)f(y)$ एवं सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए $f(x) \geq 1 + 2x$ है। तब $f(\log_e 6)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$f(1) \geq 3$, so $f \not\equiv 0$; if $f(a) = 0$ then $f(x) = f(a)f(x - a) = 0$ for all x. Hence $f(x) = f\left(\frac{x}{2}\right)^2 > 0$ and $f(0) = f(0)^2 \Rightarrow f(0) = 1$

Continuity at 0 spreads: $f(x + t) = f(x)f(t) \to f(x)f(0) = f(x)$ as $t \to 0$, so f is continuous on $\mathbb{R}$

$\log_e f$ is continuous and additive $\Rightarrow \log_e f(x) = kx$, i.e. $f(x) = e^{kx}$

$\varphi(x) = e^{kx} - 1 - 2x \geq 0$ with $\varphi(0) = 0$: $x = 0$ is a minimum, so $\varphi'(0) = k - 2 = 0 \Rightarrow k = 2$ (and $e^{2x} \geq 1 + 2x$ does hold)

$f(\log_e 6) = e^{2 \log_e 6} = 36$

Final Answer: 36

Question 06

English

Let $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ be a function such that $f(xy) = f(x) + f(y)$ for all $x, y \in (0, \infty)$ and $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{f(x)}{x - 1} = 3$. Then the value of $\lim\limits_{n \to \infty} \sum\limits_{r=1}^{n} \dfrac{r}{n^2} f\left(\dfrac{r}{n}\right)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ एक फलन है, जिसके लिए सभी $x, y \in (0, \infty)$ के लिए $f(xy) = f(x) + f(y)$ है तथा $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{f(x)}{x - 1} = 3$ है। तब $\lim\limits_{n \to \infty} \sum\limits_{r=1}^{n} \dfrac{r}{n^2} f\left(\dfrac{r}{n}\right)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$x = y = 1 \Rightarrow f(1) = 0$, so the limit says $f'(1) = 3$

$f(x + t) - f(x) = f\left(1 + \dfrac{t}{x}\right) \Rightarrow f'(x) = \dfrac{3}{x} \Rightarrow f(x) = 3 \log_e x$

$\sum\limits_{r=1}^{n} \dfrac{r}{n} \cdot 3 \log_e \dfrac{r}{n} \cdot \dfrac{1}{n} \to \int_0^1 3x \log_e x \, dx$ (integrand $\to 0$ as $x \to 0^+$)

By parts: $\int_0^1 x \log_e x \, dx = \left[\dfrac{x^2}{2} \log_e x\right]_0^1 - \int_0^1 \dfrac{x}{2} \, dx = -\dfrac{1}{4}$

$$\text{Limit} = 3 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) = -0.75$$

Final Answer: -0.75

Question 07

English

Let $f : \mathbb{R} \setminus \{0, 1\} \to \mathbb{R}$ be a function such that $2f(x) + f\left(\frac{1}{1-x}\right) = 6x$ for all $x \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$. Then the value of $f(-1)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \setminus \{0, 1\} \to \mathbb{R}$ एक फलन है, जिसके लिए सभी $x \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ के लिए $2f(x) + f\left(\frac{1}{1-x}\right) = 6x$ है। तब $f(-1)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

The map $x \mapsto \dfrac{1}{1-x}$ cycles $-1 \mapsto \dfrac{1}{2} \mapsto 2 \mapsto -1$

Let $p = f(-1),\ q = f\left(\dfrac{1}{2}\right),\ s = f(2)$. Putting $x = -1,\ \dfrac{1}{2},\ 2$:

$2p + q = -6, \quad 2q + s = 3, \quad 2s + p = 12$

$q = -6 - 2p \Rightarrow s = 3 - 2q = 15 + 4p \Rightarrow 2(15 + 4p) + p = 12 \Rightarrow 9p = -18 \Rightarrow p = -2$

Final Answer: -2

Question 08

English

Let D_1 be the set of all real numbers x for which $\log_e\left(\frac{2x^2-5x-7}{x^2-2x-8}\right)$ is defined, and let D_2 be the set of all real numbers x for which $\log_e\left(2x^2-5x-7\right)-\log_e\left(x^2-2x-8\right)$ is defined. Let $f: D_1 \to \mathbb{R}$ and $g: D_2 \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x)=\log_e\left(\frac{2x^2-5x-7}{x^2-2x-8}\right)$ and $g(x)=\log_e\left(2x^2-5x-7\right)-\log_e\left(x^2-2x-8\right)$. Let S be the set of all $x \in D_1$ such that either $x \notin D_2$ or $f(x) \neq g(x)$. Then the sum of the lengths of the intervals that make up S is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि D_1 उन सभी वास्तविक संख्याओं x का समुच्चय है जिनके लिए $\log_e\left(\frac{2x^2-5x-7}{x^2-2x-8}\right)$ परिभाषित है, तथा D_2 उन सभी वास्तविक संख्याओं x का समुच्चय है जिनके लिए $\log_e\left(2x^2-5x-7\right)-\log_e\left(x^2-2x-8\right)$ परिभाषित है। माना कि $f: D_1 \to \mathbb{R}$ तथा $g: D_2 \to \mathbb{R}$ क्रमशः $f(x)=\log_e\left(\frac{2x^2-5x-7}{x^2-2x-8}\right)$ तथा $g(x)=\log_e\left(2x^2-5x-7\right)-\log_e\left(x^2-2x-8\right)$ द्वारा परिभाषित हैं। माना कि S उन सभी $x \in D_1$ का समुच्चय है जिनके लिए या तो $x \notin D_2$ है या $f(x) \neq g(x)$ है। तब S को बनाने वाले अन्तरालों की लम्बाइयों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$2x^2-5x-7=(2x-7)(x+1)$, $x^2-2x-8=(x-4)(x+2)$; critical points $-2, -1, \frac{7}{2}, 4$

D_1: $\frac{(2x-7)(x+1)}{(x-4)(x+2)}>0 \Rightarrow x \in (-\infty,-2)\cup\left(-1,\frac{7}{2}\right)\cup(4,\infty)$

D_2: both factors positive: $\left(x<-1 \text{ or } x>\frac{7}{2}\right)$ and $(x<-2 \text{ or } x>4) \Rightarrow (-\infty,-2)\cup(4,\infty)$

On D_2 both arguments are positive, so $\log_e\frac{A}{B}=\log_e A-\log_e B$: $f=g$ there

$S=D_1\setminus D_2=\left(-1,\frac{7}{2}\right)$ (both numerator and denominator negative), length $\frac{9}{2}=4.5$

Final Answer: 4.5

Question 09

English

For a real number t, let $[t]$ denote the greatest integer less than or equal to t and let $\{t\} = t - [t]$. For a real number a, consider the relation $R_a = \left\{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : \ x = 2[y] + 3\{y\} - a\{y\}^2\right\}$. Let S be the set of all real numbers a for which R_a defines y as a function of x, that is, for which every vertical line meets R_a in at most one point. If $S = [\alpha, \beta]$, then the value of $\beta - \alpha$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

किसी वास्तविक संख्या t के लिए, $[t]$ उस महत्तम पूर्णांक को दर्शाता है जो t से छोटा या उसके बराबर है तथा $\{t\} = t - [t]$ है। किसी वास्तविक संख्या a के लिए संबंध $R_a = \left\{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : \ x = 2[y] + 3\{y\} - a\{y\}^2\right\}$ पर विचार कीजिए। माना कि S उन सभी वास्तविक संख्याओं a का समुच्चय है जिनके लिए R_a द्वारा y, x का एक फलन परिभाषित होता है, अर्थात् प्रत्येक ऊर्ध्वाधर रेखा R_a को अधिकतम एक बिन्दु पर मिलती है। यदि $S = [\alpha, \beta]$ है, तो $\beta - \alpha$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Write $y = n + t$ with $n = [y]$, $t = \{y\} \in [0, 1)$: then $x = 2n + \varphi(t)$, where $\varphi(t) = 3t - at^2$, $\varphi(0) = 0$, $\varphi(1^-) = 3 - a$

Vertical line test inside one block (n fixed): φ must be one-one on $[0, 1)$. Since $\varphi'(0) = 3 > 0$, φ must stay increasing: $\varphi'(t) = 3 - 2at \geq 0$ for $t < 1 \Rightarrow a \leq \dfrac{3}{2}$ (for $a > \dfrac{3}{2}$, φ rises then falls before $t = 1$ and repeats values)

For $a \leq \dfrac{3}{2}$, block n gives $x \in [2n,\ 2n + 3 - a)$ and block $n + 1$ starts at $2n + 2$

Blocks disjoint $\Leftrightarrow 2n + 3 - a \leq 2n + 2 \Leftrightarrow a \geq 1$ (for $a < 1$ the value $x = 2n + 2$ comes from two values of y)

$S = \left[1, \dfrac{3}{2}\right] \Rightarrow \beta - \alpha = 0.5$

Final Answer: 0.5

Question 10

English

Let $f(x) = \sqrt{x^2 - 110x + 1000}$ and $g(x) = \sqrt{x-10}\sqrt{x-100}$, each defined on the set of all real numbers x for which its expression is a real number. Let D be the largest subset of $\mathbb{R}$ on which f and g are identical functions, and let $h : D \to \mathbb{R}$ be defined by $h(x) = x + \dfrac{2500}{x}$. Then the least value of h is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f(x) = \sqrt{x^2 - 110x + 1000}$ तथा $g(x) = \sqrt{x-10}\sqrt{x-100}$ हैं, जिनमें से प्रत्येक उन सभी वास्तविक संख्याओं x के समुच्चय पर परिभाषित है जिनके लिए उसका व्यंजक एक वास्तविक संख्या है। माना कि D, $\mathbb{R}$ का वह सबसे बड़ा उपसमुच्चय है जिस पर f तथा g सर्वसम फलन हैं, तथा $h : D \to \mathbb{R}$, $h(x) = x + \dfrac{2500}{x}$ द्वारा परिभाषित है। तब h का न्यूनतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$x^2 - 110x + 1000 = (x-10)(x-100)$: domain of f is $(-\infty, 10] \cup [100, \infty)$; domain of g needs $x \geq 10$ and $x \geq 100$, i.e. $[100, \infty)$

On $[100, \infty)$ both factors are ≥ 0, so $\sqrt{x-10}\sqrt{x-100} = \sqrt{(x-10)(x-100)}$; for $x \leq 10$ only f is defined

$\Rightarrow D = [100, \infty)$

AM-GM gives $h(x) \geq 2\sqrt{2500} = 100$ only at $x = 50 \notin D$

$h'(x) = 1 - \dfrac{2500}{x^2} > 0$ for $x > 50$, so h is increasing on D and its range is $[h(100), \infty)$

Least value $= h(100) = 100 + 25 = 125$

Final Answer: 125

Question 11

English

For a real number t, let $[t]$ denote the greatest integer less than or equal to t. Let $f : D \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \sqrt{\dfrac{([x]+6)([x]-1)}{\log_{1/2}(|x|-3)}}$, where D is the set of all real numbers x for which this expression is a real number. Then the sum of all the integers in D is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

किसी वास्तविक संख्या t के लिए, $[t]$ उस महत्तम पूर्णांक को दर्शाता है जो t से छोटा या उसके बराबर है। माना कि $f : D \to \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{\dfrac{([x]+6)([x]-1)}{\log_{1/2}(|x|-3)}}$ द्वारा परिभाषित है, जहाँ D उन सभी वास्तविक संख्याओं x का समुच्चय है जिनके लिए यह व्यंजक एक वास्तविक संख्या है। तब D में स्थित सभी पूर्णांकों का योगफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Log defined: $|x| > 3$; denominator $\neq 0$: $|x| - 3 \neq 1 \Rightarrow |x| \neq 4$

Base $\dfrac{1}{2} < 1$: $\log_{1/2}(|x|-3) > 0$ for $3 < |x| < 4$ and < 0 for $|x| > 4$

Let $N = ([x]+6)([x]-1)$. Need $N \geq 0$ where the log is positive and $N \leq 0$ where it is negative

$3 < x < 4$: $[x] = 3$, $N = 18 > 0$, included. $-4 < x < -3$: $[x] = -4$, $N = -10 < 0$, excluded

$|x| > 4$: $N \leq 0 \Leftrightarrow -6 \leq [x] \leq 1 \Leftrightarrow -6 \leq x < 2$; with $|x| > 4$: $x \in [-6, -4)$

$D = [-6, -4) \cup (3, 4)$; integers in D: $-6, -5$ ($x = -4$ makes the denominator 0)

Sum $= -11$

Final Answer: -11

Question 12

English

For a real number t, let $[t]$ denote the greatest integer less than or equal to t. Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \left[\dfrac{6x}{1+x^2}\right]$. Let m be the number of elements in the range of f, and let n be the number of real numbers a for which $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ does not exist. Then the value of $m+n$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

किसी वास्तविक संख्या t के लिए, $[t]$ उस महत्तम पूर्णांक को दर्शाता है जो t से छोटा या उसके बराबर है। माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \left[\dfrac{6x}{1+x^2}\right]$ द्वारा परिभाषित है। माना कि f के परिसर में अवयवों की संख्या m है, तथा उन वास्तविक संख्याओं a की संख्या n है जिनके लिए $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ का अस्तित्व नहीं है। तब $m+n$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Let $u(x) = \dfrac{6x}{1+x^2}$. For $x > 0$, $u = \dfrac{6}{x + \frac{1}{x}} \leq 3$ (AM-GM), equality at $x = 1$; u is odd, so the range of u is $[-3, 3]$, with $u = \pm 3$ only at $x = \pm 1$

Range of $f = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\} \Rightarrow m = 7$

f is locally constant except where u passes through an integer k: $kx^2 - 6x + k = 0$

$k = 0$: $x = 0$, u changes sign there, limit fails (1 point)

$k = \pm 1, \pm 2$: discriminant $36 - 4k^2 > 0$, two roots each, u crosses k at each (since u is monotonic on $(-\infty, -1], [-1, 1], [1, \infty)$), limit fails (8 points)

$k = \pm 3$: $x = \pm 1$ are the extreme points; near $x = 1$, $u < 3$ on both sides so $\lim f = 2$; near $x = -1$, $u > -3$ on both sides so $\lim f = -3$. Limits exist

$n = 9 \Rightarrow m + n = 16$

Final Answer: 16

Question 13

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = x^2 - 4x$, and let $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $h(x) = \max\left\{f(|x|),\ \dfrac{x-5}{2}\right\}$. Then the least value of h is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 4x$ द्वारा परिभाषित है, तथा $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $h(x) = \max\left\{f(|x|),\ \dfrac{x-5}{2}\right\}$ द्वारा परिभाषित है। तब h का न्यूनतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$f(|x|) = x^2 - 4|x|$: the graph of f for $x \geq 0$ reflected in the y-axis; minimum -4 at $x = \pm 2$. Let $L(x) = \dfrac{x-5}{2}$; $h \geq L$ and $h \geq f(|x|)$

$x \geq 0$: $h(x) \geq L(x) \geq L(0) = -\dfrac{5}{2}$

$x < 0$: $x^2 + 4x = \dfrac{x-5}{2} \Rightarrow 2x^2 + 7x + 5 = 0 \Rightarrow x = -\dfrac{5}{2}, -1$

On $\left[-\dfrac{5}{2}, -1\right]$ the parabola is below the line, so $h = L$, increasing: least $L\left(-\dfrac{5}{2}\right) = -\dfrac{15}{4}$

$x < -\dfrac{5}{2}$: $h \geq x^2 + 4x$, decreasing there, so $h > -\dfrac{15}{4}$; $-1 < x < 0$: $h \geq L(x) > L(-1) = -3$

Least value $= -\dfrac{15}{4} = -3.75$

Final Answer: -3.75

Question 14

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} ((4|x|)^n + |x-5|^n)^{1/n}$. Then the greatest value of the function $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = \dfrac{1}{f(x)}$, is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} ((4|x|)^n + |x-5|^n)^{1/n}$ द्वारा परिभाषित है। तब फलन $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = \dfrac{1}{f(x)}$ का अधिकतम मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

For $p, q \geq 0$, not both 0, with $M = \max\{p, q\}$: $M \leq (p^n + q^n)^{1/n} \leq 2^{1/n}M \to M$

$\Rightarrow f(x) = \max\{4|x|, |x-5|\}$, defined for all x and $f(x) > 0$ (both terms vanish together nowhere)

Least value of the maximum: where the two graphs cross, $4|x| = |x-5|$: $x = 1$ (value 4) or $x = -\dfrac{5}{3}$ (value $\dfrac{20}{3}$)

For $x \leq 0$, $f(x) \geq |x-5| \geq 5$; for $x \geq 0$, f is least where the increasing $4x$ meets the decreasing $5 - x$, at $x = 1$

Range of $f = [4, \infty) \Rightarrow$ range of $g = \left(0, \dfrac{1}{4}\right]$; greatest value 0.25

Final Answer: 0.25

Question 15

English

Let $f : [-3, 5] \to \mathbb{R}$ and $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by

$$f(t) = \begin{cases} t^2, & -3 \leq t < 0, \\ 3t + 10, & 0 \leq t \leq 5, \end{cases} \qquad g(x) = \begin{cases} x - 1, & x < 0, \\ x^2 + 2, & x \geq 0. \end{cases}$$

Let D be the set of all real numbers x for which $(f \circ g)(x)$ is defined, and let R be the set of all values of $(f \circ g)(x)$ for $x \in D$. Then the sum of all the integers in R is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : [-3, 5] \to \mathbb{R}$ तथा $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ निम्न द्वारा परिभाषित हैं

$$f(t) = \begin{cases} t^2, & -3 \leq t < 0, \\ 3t + 10, & 0 \leq t \leq 5, \end{cases} \qquad g(x) = \begin{cases} x - 1, & x < 0, \\ x^2 + 2, & x \geq 0. \end{cases}$$

माना कि D उन सभी वास्तविक संख्याओं x का समुच्चय है जिनके लिए $(f \circ g)(x)$ परिभाषित है, तथा R, $x \in D$ के लिए $(f \circ g)(x)$ के सभी मानों का समुच्चय है। तब R में स्थित सभी पूर्णांकों का योगफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$(f \circ g)(x)$ is defined iff $g(x) \in [-3, 5]$

$x < 0$: $g(x) = x - 1 < -1$; $x - 1 \geq -3 \Rightarrow x \in [-2, 0)$, and then $t = g(x) \in [-3, -1)$

$x \geq 0$: $g(x) = x^2 + 2 \geq 2$; $x^2 + 2 \leq 5 \Rightarrow x \in [0, \sqrt{3}]$, and then $t \in [2, 5]$

$D = [-2, \sqrt{3}]$, and g takes only the values $[-3, -1) \cup [2, 5]$ (never $[-1, 2)$)

$t \in [-3, -1)$: $f(t) = t^2 \in (1, 9]$; $t \in [2, 5]$: $f(t) = 3t + 10 \in [16, 25]$

$R = (1, 9] \cup [16, 25]$; integers: $2, \ldots, 9$ (sum 44) and $16, \ldots, 25$ (sum 205)

Sum $= 249$

Final Answer: 249

Question 16

English

Let a be a real number and let $f : [-1, 0) \cup (0, 5] \to \mathbb{R}$ be defined by

$$f(x) = \begin{cases} a + x^2, & -1 \leq x < 0, \\ \dfrac{\sqrt{x+4} - 2}{x}, & 0 < x \leq 5. \end{cases}$$

If $\lim\limits_{x \to 0} f(x)$ exists, then the sum of the greatest value and the least value of f is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि a एक वास्तविक संख्या है तथा $f : [-1, 0) \cup (0, 5] \to \mathbb{R}$ निम्न द्वारा परिभाषित है

$$f(x) = \begin{cases} a + x^2, & -1 \leq x < 0, \\ \dfrac{\sqrt{x+4} - 2}{x}, & 0 < x \leq 5. \end{cases}$$

यदि $\lim\limits_{x \to 0} f(x)$ का अस्तित्व है, तो f के अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान का योगफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

For $0 < x \leq 5$: $\dfrac{\sqrt{x+4} - 2}{x} = \dfrac{1}{\sqrt{x+4} + 2}$, so the right-hand limit at 0 is $\dfrac{1}{4}$

Left-hand limit $= a$; the limit exists $\Rightarrow a = \dfrac{1}{4}$

$[-1, 0)$: $f = \dfrac{1}{4} + x^2$, decreasing, values $\left(\dfrac{1}{4}, \dfrac{5}{4}\right]$ (maximum $\dfrac{5}{4}$ at $x = -1$)

$(0, 5]$: $f = \dfrac{1}{\sqrt{x+4} + 2}$, decreasing, values $\left[\dfrac{1}{5}, \dfrac{1}{4}\right)$ (minimum $\dfrac{1}{5}$ at $x = 5$)

Range $= \left[\dfrac{1}{5}, \dfrac{1}{4}\right) \cup \left(\dfrac{1}{4}, \dfrac{5}{4}\right]$: greatest $\dfrac{5}{4}$, least $\dfrac{1}{5}$

Sum $= 1.25 + 0.2 = 1.45$

Final Answer: 1.45

Question 17

English

Let $f : \left[-\frac{3}{2}, \infty\right) \to \mathbb{R}$ and $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \sqrt{2x+3}$ and $g(x) = x$. Let $h(x) = \frac{f(x)+g(x)}{f(x)-g(x)}$, and let D denote the set of all real numbers x for which $h(x)$ is defined. Let m be the least element of D, and let p be the sum of all real numbers $x \geq m$ that do not belong to D. Then the value of $m + p$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \left[-\frac{3}{2}, \infty\right) \to \mathbb{R}$ तथा $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{2x+3}$ तथा $g(x) = x$ द्वारा परिभाषित हैं। माना $h(x) = \frac{f(x)+g(x)}{f(x)-g(x)}$ है, तथा D उन सभी वास्तविक संख्याओं x का समुच्चय है जिनके लिए $h(x)$ परिभाषित है। माना m, D का न्यूनतम अवयव है, तथा p उन सभी वास्तविक संख्याओं $x \geq m$ का योग है जो D में नहीं हैं। तब $m + p$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

h is defined where both f and g are defined and $f(x) \neq g(x)$: $D = \left[-\frac{3}{2}, \infty\right) \setminus \{x : \sqrt{2x+3} = x\}$

$\sqrt{2x+3} = x$ needs $x \geq 0$; squaring: $x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$ or $x = -1$

$x = -1$ is extraneous ($\sqrt{1} = 1 \neq -1$), so only $x = 3$ is removed and $-1 \in D$

$D = \left[-\frac{3}{2}, 3\right) \cup (3, \infty) \Rightarrow m = -\frac{3}{2},\ p = 3$

$m + p = -1.5 + 3 = 1.5$

Final Answer: 1.5

Question 18

English

Let $f : (-\infty, 1] \to \mathbb{R}$ and $g : \left(-\frac{5}{2}, \infty\right) \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \sqrt{4 - 2^{x+1}}$ and $g(x) = \log_e(2x+5)$. Let $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)} + \frac{g(x)}{f(x)}$. The set of all real numbers x for which $h(x)$ is defined is of the form $(a, b) \setminus \{c\}$, where $a < c < b$. Then the value of $a + b + c$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : (-\infty, 1] \to \mathbb{R}$ तथा $g : \left(-\frac{5}{2}, \infty\right) \to \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{4 - 2^{x+1}}$ तथा $g(x) = \log_e(2x + 5)$ द्वारा परिभाषित हैं। माना $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)} + \frac{g(x)}{f(x)}$ है। उन सभी वास्तविक संख्याओं x का समुच्चय, जिनके लिए $h(x)$ परिभाषित है, $(a, b) \setminus \{c\}$ के रूप का है, जहाँ $a < c < b$ है। तब $a + b + c$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Domain of f: $2^{x+1} \le 4 = 2^2 \Rightarrow x \le 1$; domain of g: $2x + 5 > 0 \Rightarrow x > -\frac{5}{2}$

Common domain $\left(-\frac{5}{2}, 1\right]$

$\frac{f}{g}$ needs $g \neq 0$: $2x + 5 \neq 1 \Rightarrow x \neq -2$

$\frac{g}{f}$ needs $f \neq 0$: $2^{x+1} \neq 4 \Rightarrow x \neq 1$, which removes the right end point

Domain of h: $\left(-\frac{5}{2}, 1\right) \setminus \{-2\} \Rightarrow a = -2.5,\ b = 1,\ c = -2$

$a + b + c = -3.5$

Final Answer: -3.5

Question 19

English

The graph of $y = x^2$ is subjected to the following three transformations, in the given order: first, every point (x, y) of the graph is moved to $(2x, y)$; next, the resulting graph is reflected in the x-axis; finally, the graph so obtained is translated 3 units in the positive direction of the x-axis and 9 units in the positive direction of the y-axis. Let G be the final graph, let V be the vertex of G, and let A and B be the points where G meets the x-axis. Then the area of the triangle VAB is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

वक्र $y = x^2$ के आलेख पर, दिए गए क्रम में, निम्न तीन रूपान्तरण किए जाते हैं: पहले, आलेख के प्रत्येक बिन्दु (x, y) को $(2x, y)$ पर ले जाया जाता है; फिर, प्राप्त आलेख का x-अक्ष में परावर्तन किया जाता है; अन्त में, इस प्रकार प्राप्त आलेख को x-अक्ष की धनात्मक दिशा में 3 इकाई तथा y-अक्ष की धनात्मक दिशा में 9 इकाई स्थानान्तरित किया जाता है। माना G अन्तिम आलेख है, V, G का शीर्ष है, तथा A और B वे बिन्दु हैं जहाँ G, x-अक्ष से मिलता है। तब त्रिभुज VAB का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$(x, y) \to (2x, y)$ is a horizontal stretch by 2: $y = \left(\dfrac{x}{2}\right)^2 = \dfrac{x^2}{4}$

Reflection in the x-axis: $y = -\dfrac{x^2}{4}$

Translation by $(3, 9)$: $G:\ y = 9 - \dfrac{(x-3)^2}{4}$, vertex $V(3, 9)$

$y = 0$: $(x-3)^2 = 36 \Rightarrow x = -3,\ 9$, so $AB = 12$

Area $= \dfrac{1}{2} \cdot 12 \cdot 9 = 54$

Final Answer: 54

Question 20

English

The graph of $y = |x|$ is translated 10 units in the positive direction of the x-axis, the resulting graph is reflected in the x-axis, and the graph so obtained is translated 6 units in the positive direction of the y-axis. Let $y = f(x)$, $x \in \mathbb{R}$, be the equation of the final graph, and let $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $g(x) = |f(|x|)|$. Then the area of the region $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ g(x) \le y \le 6\}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

वक्र $y = |x|$ के आलेख को x-अक्ष की धनात्मक दिशा में 10 इकाई स्थानान्तरित किया जाता है, प्राप्त आलेख का x-अक्ष में परावर्तन किया जाता है, तथा इस प्रकार प्राप्त आलेख को y-अक्ष की धनात्मक दिशा में 6 इकाई स्थानान्तरित किया जाता है। माना अन्तिम आलेख का समीकरण $y = f(x)$, $x \in \mathbb{R}$ है, तथा $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = |f(|x|)|$ द्वारा परिभाषित है। तब क्षेत्र $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \ g(x) \le y \le 6\}$ का क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$|x| \to |x - 10| \to -|x - 10| \to f(x) = 6 - |x - 10|$

g is even ($f(|x|)$ uses $|x|$), so find the area for $x \ge 0$ and double it

For $x \ge 0$: $f(x) < 0$ on $[0, 4)$, $f \ge 0$ on $[4, 16]$ (peak 6 at $x = 10$), $f < 0$ for $x > 16$; so $g = 4 - x$ on $[0, 4]$, $6 - |x - 10|$ on $[4, 16]$, $x - 16$ for $x \ge 16$

$g \le 6$ needs $x \le 22$; the region for $x \ge 0$ is between $y = g(x)$ and $y = 6$ on $[0, 22]$

$$\int_0^{22} (6 - g)\, dx = \int_0^4 (2 + x)\, dx + \int_4^{16} |x - 10|\, dx + \int_{16}^{22} (22 - x)\, dx = 16 + 36 + 18 = 70$$

Area $= 2 \times 70 = 140$

Final Answer: 140

Question 21

English

For $t \in \mathbb{R}$, let $[t]$ denote the greatest integer less than or equal to t, and let $\{t\} = t - [t]$. Let $E = \left\{x \in \mathbb{R} : \ \{x\} \ne \frac{1}{4}\right\}$, and let $g : E \to \mathbb{R}$ be defined by

$$g(x) = \left[\frac{1}{\{x\} - \frac{1}{4}}\right].$$

Let S be the set of all integers that do not belong to the range of g. Then the sum of all the elements of S is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$t \in \mathbb{R}$ के लिए, माना $[t]$, t से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को दर्शाता है, तथा $\{t\} = t - [t]$ है। माना $E = \left\{x \in \mathbb{R} : \ \{x\} \ne \frac{1}{4}\right\}$ है, तथा $g : E \to \mathbb{R}$ निम्न द्वारा परिभाषित है

$$g(x) = \left[\frac{1}{\{x\} - \frac{1}{4}}\right].$$

माना S उन सभी पूर्णांकों का समुच्चय है जो g के परिसर में नहीं हैं। तब S के सभी अवयवों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Let $u = \{x\} - \frac{1}{4}$. As x varies over E, u takes every value in $\left[-\frac{1}{4}, 0\right) \cup \left(0, \frac{3}{4}\right)$ ($u = -\frac{1}{4}$ at integers x)

Graph of $\frac{1}{u}$: on $\left[-\frac{1}{4}, 0\right)$, $\frac{1}{u}$ takes all values in $(-\infty, -4]$ (including -4); on $\left(0, \frac{3}{4}\right)$, all values in $\left(\frac{4}{3}, \infty\right)$

Greatest integer: $(-\infty, -4]$ gives every integer ≤ -4; $\left(\frac{4}{3}, \infty\right)$ gives 1 (from $\left(\frac{4}{3}, 2\right)$) and every integer ≥ 2

Range of $g = \mathbb{Z} \setminus \{-3, -2, -1, 0\}$, so $S = \{-3, -2, -1, 0\}$

Sum $= -6$

Final Answer: -6

Question 22

English

For a real number a, let $f_a : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ be defined by $f_a(x) = 2x^2 - 3|x - a|$. Let S be the set of all real numbers a for which f_a is one-one. Then the least element of S is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

वास्तविक संख्या a के लिए, माना $f_a : [0, \infty) \to \mathbb{R}$, $f_a(x) = 2x^2 - 3|x - a|$ द्वारा परिभाषित है। माना S उन सभी वास्तविक संख्याओं a का समुच्चय है जिनके लिए f_a एकैकी है। तब S का न्यूनतम अवयव _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

f_a is continuous on the interval $[0, \infty)$, so it is one-one iff it is strictly monotonic there

For $x < a$: $f_a = 2x^2 + 3x - 3a$, $f_a' = 4x + 3 > 0$ on $x \geq 0$, increasing

For $x \geq a$: $f_a = 2x^2 - 3x + 3a$, $f_a' = 4x - 3$: decreasing on $\left[a, \frac{3}{4}\right]$ if $a < \frac{3}{4}$, increasing for $x \geq \frac{3}{4}$

$a < 0$: $f_a = 2x^2 - 3x + 3a$ on all of $[0, \infty)$, decreasing then increasing, not one-one

$0 \leq a < \frac{3}{4}$: increasing on $[0, a]$, decreasing on $\left[a, \frac{3}{4}\right]$, increasing after, not one-one

$a \geq \frac{3}{4}$: increasing on $[0, a]$ and on $[a, \infty)$, continuous at a, so strictly increasing and one-one

$S = \left[\frac{3}{4}, \infty\right)$, least element 0.75

Final Answer: 0.75

Question 23

English

Let $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ and $B = \{1, 2, 3, 4\}$. Consider the set T of all functions $f : A \to B$ such that $f(i) \neq i$ for every $i \in B$. Among the elements of T, exactly p functions have a one-one restriction to B, and exactly q functions are onto. Then the value of $p - q$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ तथा $B = \{1, 2, 3, 4\}$ है। उन सभी फलनों $f : A \to B$ के समुच्चय T पर विचार कीजिए जिनके लिए प्रत्येक $i \in B$ हेतु $f(i) \neq i$ है। T के अवयवों में से ठीक p फलनों का B पर प्रतिबन्ध एकैकी है, तथा ठीक q फलन आच्छादक हैं। तब $p - q$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

p: $f|_B : B \to B$ one-one means a bijection of B with no $f(i) = i$: a derangement of 4 objects, $D_4 = 9$; $f(5)$ is free (4 ways), so $p = 36$

Every such f is onto (already $f(B) = B$), so these 36 are among the q onto functions

q by inclusion-exclusion on the values missed: if a set $K \subseteq B$ of k values is avoided, each $i \in B \setminus K$ has $3 - k$ choices, each $i \in K$ and 5 have $4 - k$ choices

$N_k = (3 - k)^{4-k}(4 - k)^{k+1}$: $N_0 = 324,\ N_1 = 72,\ N_2 = 8,\ N_3 = N_4 = 0$

$q = 324 - 4 \cdot 72 + 6 \cdot 8 = 84$

$p - q = 36 - 84 = -48$

Final Answer: -48

Question 24

English

For a real number λ, let $f_\lambda : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f_\lambda(x) = 2x^3 + 6x^2 + \lambda x + 27$. The set of all real numbers λ for which the equation $f_\lambda(x) = 0$ has exactly one real root is an interval of the form (α, ∞). Then the value of α is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

वास्तविक संख्या λ के लिए, माना $f_\lambda : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f_\lambda(x) = 2x^3 + 6x^2 + \lambda x + 27$ द्वारा परिभाषित है। उन सभी वास्तविक संख्याओं λ का समुच्चय, जिनके लिए समीकरण $f_\lambda(x) = 0$ का ठीक एक वास्तविक मूल है, (α, ∞) के रूप का एक अन्तराल है। तब α का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$f'_\lambda(x) = 6x^2 + 12x + \lambda$, discriminant $144 - 24\lambda$

$\lambda \geq 6$: $f'_\lambda \geq 0$, f_λ strictly increasing, hence one-one; with $f_\lambda(\pm\infty) = \pm\infty$ it has exactly one real root (IVT)

$\lambda < 6$: f_λ increases, decreases, increases (not one-one), with turning points $x_1 < x_2$; exactly one root iff $f_\lambda(x_1)f_\lambda(x_2) > 0$

The count changes only when a turning value is 0, i.e. a double root: $f_\lambda = f'_\lambda = 0$

$\lambda = -6x^2 - 12x$ in $f_\lambda = 0$: $-4x^3 - 6x^2 + 27 = 0 \Rightarrow (2x - 3)(2x^2 + 6x + 9) = 0 \Rightarrow x = \dfrac{3}{2}$, $\lambda = -\dfrac{63}{2}$

$\lambda = 0$: turning values $f(0) = 27$, $f(-2) = 35$, both positive, one root; so one root for all $\lambda > -31.5$; at $\lambda = -31.5$, $f = 2\left(x - \dfrac{3}{2}\right)^2 (x + 6)$ has two distinct roots, and for $\lambda < -31.5$ three

$\alpha = -31.5$

Final Answer: -31.5

Question 25

English

Let $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ and $B = \{1, 2, 3, 4\}$. Then the number of functions $f : A \to B$ such that $f(1) < f(2)$ and the range of f is a proper subset of B is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ तथा $B = \{1, 2, 3, 4\}$ है। तब उन फलनों $f : A \to B$ की संख्या, जिनके लिए $f(1) < f(2)$ है तथा f का परिसर B का एक उचित उपसमुच्चय है, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Range a proper subset of B means f is into (not onto); count all functions with $f(1) < f(2)$ and subtract the onto ones

All with $f(1) < f(2)$: $\binom{4}{2} \cdot 4^4 = 1536$

Onto functions $A \to B$: $4^6 - 4 \cdot 3^6 + 6 \cdot 2^6 - 4 = 1560$; onto with $f(1) = f(2)$ (merge $1, 2$): $4^5 - 4 \cdot 3^5 + 6 \cdot 2^5 - 4 = 240$

By the symmetry $f(1) \leftrightarrow f(2)$ (swapping the two values keeps f onto), onto with $f(1) < f(2)$: $\dfrac{1560 - 240}{2} = 660$

$N = 1536 - 660 = 876$

Final Answer: 876

Question 26

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ and $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by

$$f(x) = \begin{cases} -\dfrac{x}{8}, & x < 0 \\ x^2 - x + \dfrac{1}{2}, & 0 \le x \le 1 \\ \dfrac{3}{2} - x, & x > 1 \end{cases} \qquad g(x) = \begin{cases} x + 1, & x < \frac{1}{4} \\ 2x, & x \ge \frac{1}{4} \end{cases}$$

Let $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $h(x) = g(f(x))$, and let S be the set of all points of $\mathbb{R}$ at which h is NOT differentiable. Then the sum of all the elements of S is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ तथा $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ इस प्रकार परिभाषित हैं

$$f(x) = \begin{cases} -\dfrac{x}{8}, & x < 0 \\ x^2 - x + \dfrac{1}{2}, & 0 \le x \le 1 \\ \dfrac{3}{2} - x, & x > 1 \end{cases} \qquad g(x) = \begin{cases} x + 1, & x < \frac{1}{4} \\ 2x, & x \ge \frac{1}{4} \end{cases}$$

माना $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $h(x) = g(f(x))$ द्वारा परिभाषित है, तथा S, $\mathbb{R}$ के उन सभी बिन्दुओं का समुच्चय है जिन पर h अवकलनीय नहीं है। तब S के सभी अवयवों का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

g changes form only at $f(x) = \dfrac{1}{4}$, so split by the sign of $f(x) - \dfrac{1}{4}$

$x < 0$: $f = -\dfrac{x}{8} < \dfrac{1}{4} \iff x > -2$; so $h = -\dfrac{x}{4}$ for $x \le -2$ and $h = 1 - \dfrac{x}{8}$ for $-2 < x < 0$

$0 \le x \le 1$: $f = \left(x - \dfrac{1}{2}\right)^2 + \dfrac{1}{4} \ge \dfrac{1}{4}$, so $h = 2x^2 - 2x + 1$ (at $x = \dfrac{1}{2}$ f only touches $\dfrac{1}{4}$, so h stays smooth)

$x > 1$: $f = \dfrac{3}{2} - x \ge \dfrac{1}{4} \iff x \le \dfrac{5}{4}$; so $h = 3 - 2x$ on $\left(1, \dfrac{5}{4}\right]$ and $h = \dfrac{5}{2} - x$ for $x > \dfrac{5}{4}$

$x = -2$: $h(-2^-) = \dfrac{1}{2}$, $h(-2^+) = \dfrac{5}{4}$, discontinuous

$x = 0$: f jumps (0 to $\dfrac{1}{2}$) but $h(0^-) = 1 = h(0)$, so h is continuous; slopes $-\dfrac{1}{8}$ and -2 differ, not differentiable

$x = 1$: $h = 1$ from both sides; slopes 2 and -2, not differentiable

$x = \dfrac{5}{4}$: $h(\frac{5}{4}^-) = \dfrac{1}{2}$, $h(\frac{5}{4}^+) = \dfrac{5}{4}$, discontinuous

$S = \left\{-2, 0, 1, \dfrac{5}{4}\right\}$, sum $= 0.25$

Final Answer: 0.25

Question 27

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \dfrac{5}{4} - 4\left(x - \dfrac{5}{4}\right)^3$. If f^{-1} is the inverse function of f, then the sum of all real numbers x satisfying $f(x) = f^{-1}(x)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \dfrac{5}{4} - 4\left(x - \dfrac{5}{4}\right)^3$ द्वारा परिभाषित है। यदि f^{-1}, f का प्रतिलोम फलन है, तो समीकरण $f(x) = f^{-1}(x)$ को सन्तुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याओं x का योग _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$f'(x) = -12\left(x - \dfrac{5}{4}\right)^2 \le 0$, zero only at one point, so f is strictly decreasing and onto $\mathbb{R}$: f^{-1} exists

f is decreasing, so the common points of $y = f(x)$ and its mirror image in $y = x$ need not lie on $y = x$

$f(x) = f^{-1}(x) = y \iff y = f(x)$ and $x = f(y) \iff f(f(x)) = x$

Put $u = x - \dfrac{5}{4}$: f acts as $u \mapsto -4u^3$, so $f(f(x)) = x \iff -4(-4u^3)^3 = u \iff 256u^9 = u$

$u = 0$ or $u^8 = \dfrac{1}{256} \Rightarrow u = 0, \pm\dfrac{1}{2}$, i.e. $x = \dfrac{5}{4}, \ \dfrac{7}{4}, \ \dfrac{3}{4}$

Check: $f\left(\dfrac{3}{4}\right) = \dfrac{7}{4}$, $f\left(\dfrac{7}{4}\right) = \dfrac{3}{4}$ (a pair symmetric about $y = x$)

Sum $= \dfrac{15}{4} = 3.75$ (only $\dfrac{5}{4}$ lies on $y = x$)

Final Answer: 3.75

Question 28

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be an invertible polynomial function with inverse function f^{-1}, such that $f(x) + 2f^{-1}(x) = 3x$ for all $x \in \mathbb{R}$ and $f(1) = 7$. Then the value of $f(5) + f^{-1}(41)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एक व्युत्क्रमणीय बहुपद फलन है जिसका प्रतिलोम फलन f^{-1} है, तथा सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए $f(x) + 2f^{-1}(x) = 3x$ है और $f(1) = 7$ है। तब $f(5) + f^{-1}(41)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Put $x = f(t)$ (allowed as f is onto): $f(f(t)) + 2t = 3f(t)$ for all t

If $\deg f = d$, then $\deg f(f(t)) = d^2$ must equal $\max(d, 1)$, so $d = 1$: $f(t) = at + b$, $a \neq 0$

$a(at + b) + b + 2t = 3(at + b) \Rightarrow a^2 - 3a + 2 = 0$ and $b(a - 2) = 0$

$a = 1 \Rightarrow b = 0$, $f(1) = 1 \neq 7$; so $a = 2$, and $f(1) = 7 \Rightarrow b = 5$: $f(x) = 2x + 5$, $f^{-1}(x) = \dfrac{x - 5}{2}$

Check: $2x + 5 + (x - 5) = 3x$

$f(5) + f^{-1}(41) = 15 + 18 = 33$

Final Answer: 33

Question 29

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \dfrac{x^3 + x}{5}$. If f^{-1} is the inverse function of f, then the total area of the regions enclosed between the curves $y = f(x)$ and $y = f^{-1}(x)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \dfrac{x^3 + x}{5}$ द्वारा परिभाषित है। यदि f^{-1}, f का प्रतिलोम फलन है, तो वक्रों $y = f(x)$ तथा $y = f^{-1}(x)$ के बीच घिरे क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$f'(x) = \dfrac{3x^2 + 1}{5} > 0$ and f is onto $\mathbb{R}$, so f^{-1} exists; its graph is the mirror image of $y = f(x)$ in $y = x$

f increasing $\Rightarrow$ the curves meet only on $y = x$: $\dfrac{x^3 + x}{5} = x \Rightarrow x = 0, \pm 2$

On $(0, 2)$: $x - f(x) = \dfrac{4x - x^3}{5} > 0$, so f is below $y = x$ and f^{-1} above; each loop is bisected by $y = x$

Loop on $[0, 2]$: $2\displaystyle\int_0^2 \frac{4x - x^3}{5}\,dx = 2 \cdot \frac{8 - 4}{5} = \frac{8}{5}$

f is odd, so the loop on $[-2, 0]$ has the same area

Total $= \dfrac{16}{5} = 3.2$

Final Answer: 3.2

Question 30

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = 9\left\{\frac{x}{3}\right\}^2 - 6\left\{\frac{x}{3}\right\}$, where $\{t\} = t - [t]$ and $[t]$ denotes the greatest integer less than or equal to t. Let $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be an even function and $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be an odd function such that $f(x) = g(x) + h(x)$ for all $x \in \mathbb{R}$. Then the value of $h\left(\frac{37}{4}\right)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 9\left\{\frac{x}{3}\right\}^2 - 6\left\{\frac{x}{3}\right\}$ द्वारा परिभाषित है, जहाँ $\{t\} = t - [t]$ तथा $[t]$, t से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को दर्शाता है। माना $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एक सम फलन तथा $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एक विषम फलन है जिनके लिए सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए $f(x) = g(x) + h(x)$ है। तब $h\left(\frac{37}{4}\right)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

The decomposition is unique: $h(x) = \dfrac{f(x) - f(-x)}{2}$

With $s = 3\left\{\frac{x}{3}\right\} \in [0, 3)$: $f(x) = s^2 - 2s$, and $f(x + 3) = f(x)$ (fundamental period 3)

$$\frac{37}{4} = 9 + \frac{1}{4} \Rightarrow f\left(\frac{37}{4}\right) = f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{16} - \frac{1}{2} = -\frac{7}{16}$$

$$-\frac{37}{4} = -12 + \frac{11}{4} \Rightarrow f\left(-\frac{37}{4}\right) = f\left(\frac{11}{4}\right) = \frac{121}{16} - \frac{88}{16} = \frac{33}{16}$$

$$h\left(\frac{37}{4}\right) = \frac{1}{2}\left(-\frac{7}{16} - \frac{33}{16}\right) = -\frac{5}{4} = -1.25$$

Final Answer: -1.25

Question 31

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be a continuous function such that the function $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ defined by $g(x) = (x + 1)f(x)$ is an odd function, and

$$\int_{-x}^{x} f(t)\,dt = -\frac{2x^5}{5} \quad \text{for all } x \in \mathbb{R}.$$

Then the value of $f(3)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एक सतत फलन है, इस प्रकार कि $g(x) = (x + 1)f(x)$ द्वारा परिभाषित फलन $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एक विषम फलन है, तथा सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए

$$\int_{-x}^{x} f(t)\,dt = -\frac{2x^5}{5}$$

है। तब $f(3)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Write $f = E + O$ (E even, O odd). Then $(x+1)f = \big(xE + O\big) + \big(xO + E\big)$, where $xE + O$ is odd and $xO + E$ is even

g odd $\Rightarrow$ its even part is zero: $E(x) = -xO(x)$

$\displaystyle\int_{-x}^{x} O = 0$, so $\displaystyle\int_{-x}^{x} f = 2\int_{0}^{x} E(t)\,dt = -\frac{2x^5}{5}$; differentiating ($E$ continuous): $E(x) = -x^4$

$\Rightarrow O(x) = x^3$ for $x \neq 0$, and $O(0) = 0$; so $f(x) = x^3 - x^4$

Check: $(x+1)(x^3 - x^4) = x^3 - x^5$, odd

$f(3) = 27 - 81 = -54$

Final Answer: -54

Question 32

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = 2\cos^2\left(\frac{\pi x}{6}\right) + \sin\left(\frac{\pi x}{4}\right)$. Let $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be an even function and $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be an odd function such that $f(x) = g(x) + h(x)$ for all $x \in \mathbb{R}$. Let T_1, T_2 and T_3 be the fundamental periods of g, h and ϕ, respectively, where $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ is defined by $\phi(x) = f(x)\,f(-x)$. Then the value of $T_1 + T_2 + T_3$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 2\cos^2\left(\frac{\pi x}{6}\right) + \sin\left(\frac{\pi x}{4}\right)$ द्वारा परिभाषित है। माना $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एक सम फलन तथा $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एक विषम फलन इस प्रकार हैं कि सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए $f(x) = g(x) + h(x)$ है। माना T_1, T_2 तथा T_3 क्रमशः g, h तथा ϕ के मूल आवर्तकाल हैं, जहाँ $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $\phi(x) = f(x)\,f(-x)$ द्वारा परिभाषित है। तब $T_1 + T_2 + T_3$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Even and odd parts: $g(x) = \dfrac{f(x) + f(-x)}{2} = 2\cos^2\dfrac{\pi x}{6} = 1 + \cos\dfrac{\pi x}{3}$, $h(x) = \dfrac{f(x) - f(-x)}{2} = \sin\dfrac{\pi x}{4}$

$T_1 = \dfrac{2\pi}{\pi/3} = 6$ (squaring halves the period 12 of $\cos\dfrac{\pi x}{6}$), $T_2 = \dfrac{2\pi}{\pi/4} = 8$

$f(-x) = g(x) - h(x)$, so $\phi = g^2 - h^2 = \left(1 + \cos\dfrac{\pi x}{3}\right)^2 - \sin^2\dfrac{\pi x}{4}$

$\Rightarrow \phi(x) = 1 + 2\cos\dfrac{\pi x}{3} + \dfrac{1}{2}\cos\dfrac{2\pi x}{3} + \dfrac{1}{2}\cos\dfrac{\pi x}{2}$, terms of periods 6, 3, 4

The cosines have different frequencies, so a period of ϕ is a period of each term: $T_3 = \mathrm{LCM}(6, 3, 4) = 12$ (not $\mathrm{LCM}(6, 8) = 24$)

$T_1 + T_2 + T_3 = 6 + 8 + 12 = 26$

Final Answer: 26

Question 33

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ be a function such that $f(x+1) = \dfrac{f(x) - 3}{f(x) + 1}$ for all $x \in \mathbb{R}$, and $f(11) = -\dfrac{9}{7}$. Then the value of $f(2026)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ एक ऐसा फलन है कि सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए $f(x+1) = \dfrac{f(x) - 3}{f(x) + 1}$ है, तथा $f(11) = -\dfrac{9}{7}$ है। तब $f(2026)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

Let $\varphi(y) = \dfrac{y-3}{y+1}$, so $f(x+1) = \varphi(f(x))$

$\varphi(\varphi(y)) = \dfrac{(y-3) - 3(y+1)}{(y-3) + (y+1)} = -\dfrac{y+3}{y-1}$, $\varphi(\varphi(\varphi(y))) = \dfrac{-(y+3) - 3(y-1)}{-(y+3) + (y-1)} = y$

$\Rightarrow f(x+3) = f(x)$ for all x; 3 is the least positive integer period, since $\varphi(y) = y$ and $\varphi(\varphi(y)) = y$ both give $y^2 = -3$

$2026 = 3 \cdot 675 + 1$ and $11 = 3 \cdot 3 + 2$: $f(2026) = f(1)$, $f(2) = f(11) = -\dfrac{9}{7}$

$f(1) = \varphi^{-1}(f(2)) = \varphi(\varphi(f(2))) = -\dfrac{-\frac{9}{7} + 3}{-\frac{9}{7} - 1} = -\dfrac{12/7}{-16/7} = \dfrac{3}{4}$

Check: $\varphi\left(\dfrac{3}{4}\right) = \dfrac{-9/4}{7/4} = -\dfrac{9}{7}$

Final Answer: 0.75

Question 34

English

For $x \geq 0$, let θ_x denote the radian measure of the angle subtended at the centre of a circle of radius $\frac{40}{\pi}$ cm by an arc of length x cm of the circle. Let $f : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \sin^2(x^\circ) + |\cos\theta_x|$, where x° denotes an angle of x degrees. Then the fundamental period of f is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

$x \geq 0$ के लिए, माना θ_x उस कोण की रेडियन माप है जो $\frac{40}{\pi}$ cm त्रिज्या वाले वृत्त के x cm लम्बाई के चाप द्वारा वृत्त के केन्द्र पर अंतरित होता है। माना $f : [0, \infty) \to \mathbb{R}$, $f(x) = \sin^2(x^\circ) + |\cos\theta_x|$ द्वारा परिभाषित है, जहाँ x° का अर्थ x अंश का कोण है। तब f का मूल आवर्तकाल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$x^\circ = \frac{\pi x}{180}$ radian, so $\sin^2(x^\circ) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos\frac{\pi x}{90}$: period 180

Arc $= r\theta$: $\theta_x = \frac{x}{40/\pi} = \frac{\pi x}{40}$; $|\cos t|$ has period π, so $\left|\cos\frac{\pi x}{40}\right|$ has period 40

A period T of f must be a period of each part: the first part contains only the frequency of $\cos\frac{\pi x}{90}$, the second only those of $\cos\frac{2k\pi x}{40}$, and none of these equals $\frac{\pi}{90}$ ($k = \frac{2}{9}$ is not an integer), so no cancellation is possible

$T = \text{LCM}(180, 40) = 360$ (ignoring both halvings would give $\text{LCM}(360, 80) = 720$)

Final Answer: 360

Question 35

English

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by

$$f(x) = \left(\sin\left(\frac{\pi x}{10} + \frac{\pi}{6}\right) + \sin\left(\frac{\pi x}{10} - \frac{\pi}{6}\right)\right)\left(\cos\left(\frac{\pi x}{30} - \frac{\pi}{3}\right) - \cos\left(\frac{\pi x}{30} + \frac{\pi}{3}\right)\right).$$

Then the fundamental period of f is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$$f(x) = \left(\sin\left(\frac{\pi x}{10} + \frac{\pi}{6}\right) + \sin\left(\frac{\pi x}{10} - \frac{\pi}{6}\right)\right)\left(\cos\left(\frac{\pi x}{30} - \frac{\pi}{3}\right) - \cos\left(\frac{\pi x}{30} + \frac{\pi}{3}\right)\right)$$

द्वारा परिभाषित है। तब f का मूल आवर्तकाल _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$\sin(A + B) + \sin(A - B) = 2\sin A\cos B$: first factor $= 2\sin\frac{\pi x}{10}\cos\frac{\pi}{6} = \sqrt{3}\sin\frac{\pi x}{10}$ (period 20)

$\cos(A-B)-\cos(A+B)=2\sin A\sin B$: second factor $=2\sin\dfrac{\pi x}{30}\sin\dfrac{\pi}{3}=\sqrt{3}\sin\dfrac{\pi x}{30}$ (period 60)

$f(x)=3\sin\dfrac{\pi x}{10}\sin\dfrac{\pi x}{30}=\dfrac{3}{2}\left(\cos\dfrac{\pi x}{15}-\cos\dfrac{2\pi x}{15}\right)$

Periods of the two cosines: 30 and 15; they cannot cancel, so the fundamental period is 30

Check: $x\to x+30$ changes the sign of both sine factors, so the product is unchanged; $\text{LCM}(20,60)=60$ is a period but not the least

Final Answer: 30

Question 36

English

Let $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ be defined by $f(x)=\dfrac{15x\left(x^2+1\right)}{4x^4+17x^2+4}$. Let M and m be the greatest value and the least value of f, respectively. Then the value of $M-m$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $f(x)=\dfrac{15x\left(x^2+1\right)}{4x^4+17x^2+4}$ द्वारा परिभाषित है। माना M तथा m क्रमशः f के अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान हैं। तब $M-m$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

$f(-x)=-f(x)$ and $f(0)=0$; for $x>0$ divide by x^2: $f(x)=\dfrac{15\left(x+\frac{1}{x}\right)}{4\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)+17}=\dfrac{15u}{4u^2+9}$,

$u=x+\dfrac{1}{x}\geq 2$ (AM-GM)

$f=\dfrac{15}{4u+\frac{9}{u}}$; $\dfrac{d}{du}\left(4u+\dfrac{9}{u}\right)=4-\dfrac{9}{u^2}>0$ for $u\geq 2$, so the denominator is least at $u=2$: $8+\dfrac{9}{2}=\dfrac{25}{2}$

$\Rightarrow 0<f(x)\leq\dfrac{15\cdot 2}{25}=\dfrac{6}{5}$ for $x>0$, with equality at $x=1$ (AM-GM on $4u+\frac{9}{u}$ would give the bound at $u=\frac{3}{2}$, which is not attained)

f odd: range $\left[-\dfrac{6}{5},\dfrac{6}{5}\right]$, so $M=\dfrac{6}{5}$, $m=-\dfrac{6}{5}$

$M-m=\dfrac{12}{5}=2.4$

Final Answer: 2.4

Question 37

English

Let a be a positive real number and let $f : [1, 2] \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = x + \frac{a}{x}$. If the least value of f is $\frac{9}{5}$, then the value of a is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

हिन्दी

माना a एक धनात्मक वास्तविक संख्या है तथा $f : [1, 2] \to \mathbb{R}$, $f(x) = x + \frac{a}{x}$ द्वारा परिभाषित है। यदि f का न्यूनतम मान $\frac{9}{5}$ है, तो a का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

Solution

f is continuous on the closed interval $[1, 2]$, so it is bounded and attains its least value, at $x = 1$, $x = 2$ or at the critical point $x = \sqrt{a}$ ($f'(x) = 1 - \frac{a}{x^2}$)

Case $1 \le a \le 4$ ($\sqrt{a} \in [1, 2]$): least value $2\sqrt{a} \ge 2 > \frac{9}{5}$, impossible (the AM-GM answer $a = \frac{81}{100}$ has $\sqrt{a} = \frac{9}{10} \notin [1, 2]$)

Case $a > 4$: $f' < 0$ on $[1, 2]$, least value $f(2) = 2 + \frac{a}{2} > 4$, impossible

Case $0 < a < 1$: $f' > 0$ on $[1, 2]$, least value $f(1) = 1 + a = \frac{9}{5} \Rightarrow a = \frac{4}{5}$

Final Answer: 0.8